

CYP450 与药物相互作用

魏春燕, 吴逢波, 徐 珽

(四川大学华西医院药剂科, 四川 成都 610041)

摘要:目的 探讨细胞色素 P450(CYP450)与药物相互作用的关系。方法 检索国内外数据库中有关文献,并查阅相关书籍,总结 CYP450 酶与药物相互作用的关系。结果 CYP450 与药物相互作用关系最密切的是酶系统,凡参与代谢的酶都与药物相互作用有关,其中最主要的是 CYP1A2,2C9,2C19,2D6,3A4。结论 充分了解药物的药理及药代动力学特点,当与可能发生相互作用的药物合用时,应密切监测患者的情况,必要时进行药物剂量调整或换用其他药物。

关键词:细胞色素 P450; 药物相互作用; 药物代谢

中图分类号: R969.1

文献标识码: A

文章编号: 1006-4931(2014)06-0017-04

CYP450 and Drug Interactions

Wei Chunyan, Wu Fengbo, Xu Ting

(Department of Pharmacy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China 610041)

Abstract: **Objective** To discuss the relationship between cytokine P450(CYP450) with drug interactions. **Methods** The relevant literatures of drug interactions in the database at home and abroad were retrieved and the related books were consulted for summarizing the relationship of CYP450 enzymes and the drug interactions. **Results** The enzyme system is closest in the relation between CYP450 and the drug interactions, each enzyme participating in metabolism is related with the drug interactions, in which CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 are most important. **Conclusion** Fully understanding the pharmacological and pharmacokinetic characteristics, in the combination use with the drugs which possibly develop the interactions, the patient condition should be closely monitored, adjusting the drug dose or even switch to other drugs if necessary.

Key words: CYP450; drug interactions; drug metabolism

了解药物相互作用,可为患者提供更好的药学服务及促进合理用药,最大化地避免不良反应的发生。药物的相互作用可发生于药物在人体内吸收、分布、代谢和排泄等过程,其中以代谢性相互作用为主,约占 40%^[1]。代谢性相互作用主要与参与药物代谢的酶有关,其中以细胞色素 P450(CYP450)为主。现对 CYP450 相关的药物相互作用进行综述。

1 CYP450 简述

CYP450 为主要存在于人体肝脏的混合功能氧化酶系统中的一种,因其在还原状态下可与一氧化碳(CO)结合,并在 450 nm 波长处有最大吸收峰,故称为细胞色素 P450。CYP450 是药物代

谢最重要的酶系,其催化的氧化反应类型极广,是药物代谢最主要的途径,负责超过 80% 药物的代谢,也与代谢性药物相互作用关系最密切。CYP450 是一个超家族,受基因多样性控制,根据其基因表达的氨基酸同源性大小分为 18 个家族和 42 个亚家族,各基因还存在有大量等位基因,这是 CYP450 引起药物氧化代谢个体差异及种族差异的生化基础。在 CYP450 众多的家族成员中,以 CYP1, CYP2, CYP3 家族中的 7 个亚型与药物代谢密切相关^[2],详见表 1。

2 药物与 CYP450 的关系

药物主要是作为 CYP450 的底物、抑制剂或诱导剂。酶诱导

现企业间的有效竞争。政府应采取相应措施实现苗药行业的内部分工,逐步形成一条原料供给、粗加工生产、精加工生产、成品销售的行业内生产链,实现资源的优化配置,促进制药企业强强联手,组建制药集团,充分发挥各自优势,开创贵州苗药制药产业的新局面。

4 结语

苗药是贵州传统医药和历史文化的重要组成部分。在全面实现小康社会的大环境下,贵州必须调整战略重心,集中力量发挥并且扩大自身优势,重点扶持和保护以苗药为首的民族特色产业;实行政策倾斜,制订并实施一系列具有较强针对性的政策体系,推动苗药产业的发展;紧紧抓住中药现代化这一千载难逢的机遇,大力推动科技进步,加强科技创新,掌握科学发展的主动权,实现苗药产业的跨国经营,促进贵州经济的跨越式发展。

参考文献:

- [1] 冉懋雄. 苗族医药探源论[J]. 中国民族民间医药杂志, 1999, 8(4): 187-190.
- [2] 陈金甲. 苗族医药发展的概况和云南苗医药的现状[J]. 中国民族医药杂志, 2008, 14(5): 80-81.
- [3] 郭海英. 民族药: 野百合也有春天[J]. 中国药店, 2007(2): 72-75.
- [4] 何顺志, 徐文芬. 贵州中草药资源研究[M]. 贵阳: 贵州科学技术出版社, 2007: 9.

- [5] 马文骏. 发展贵州民族医药, 促进贵州中药现代化[J]. 世界科学技术, 1999(2): 23.
- [6] 谭学林. 贵州苗族药开发应用简史[J]. 中国民族民间医药杂志, 2001(49): 65-70.
- [7] 董穗生. 贵州民族药业的回顾与展望[J]. 中国食品药品监管, 2007(16): 32-33.
- [8] 冉懋雄. 贵州苗族药和中成药工业蓬勃发展[J]. 中药研究与信息, 2000, 2(7): 22-23.
- [9] 杜江. 贵州苗族医药研究与开发概况[J]. 世界科学技术: 中医药现代化, 2005, 7(2): 103-106.
- [10] 黄岚. 贵州民族药去年实现总产值 108 亿元[N]. 医药经济报, 2009-04-06(04).
- [11] 郭坤坤, 杜江. 苗药研究与开发中的若干问题浅谈[J]. 中国民族医药杂志, 2008, 14(5): 50-51.
- [12] 何薇薇. 贵州民族药开发大有可为[J]. 中国卫生产业, 2007(3): 84-85.
- [13] 邵骏. 贵州苗药在中国——东盟自由贸易区中的前景分析[J]. 三峡大学学报: 人文社会科学版, 2008, 30(S2): 113-115.

(收稿日期: 2013-12-25)

表 1 7 种重要的 CYP450 亚型所占比例及代表药物

CYP450 亚型	比例 (%)	代表药物
CYP1A2	4	咖啡因, 氯氮平, 茶碱, 普萘洛尔, <i>R</i> -华法林
CYP2A6	2	利托那韦, 他莫昔芬
CYP2C9	10	双氯芬酸, 萘普生, 甲基磺丁脲, <i>S</i> -华法林, 胺碘酮, 氯沙坦, 厄贝沙坦, 氟伐他汀, 瑞舒伐他汀, 西洛他唑
CYP2C19	2	奥美拉唑, 埃索美拉唑, 兰索拉唑, 泮托拉唑, 瑞舒伐他汀, 伏立康唑, 华法林, 氯吡格雷
CYP2D6	30	氯丙嗪, 氟哌啶醇, 氟伏沙明, 美托洛尔, 卡维地洛, 右美沙芬, 昂丹司琼, 氯雷他定
CYP2E1	2	对乙酰氨基酚, 乙醇, 三氟溴氯乙烷
CYP3A4	50	红霉素, 伊曲康唑, 氟康唑, 芬太尼, 可待因, 氟哌啶醇, 卡马西平, 辛伐他汀, 洛伐他汀, 阿托伐他汀, 非诺贝特, 吉非贝齐, 非洛地平, 氨氯地平, 硝苯地平, 维拉帕米, 地尔硫革, 泼尼松龙, 环孢素, 他克莫司, 格列本脲, 葡萄柚汁

剂可使药酶活性增强,使其本身或其他药物代谢加快,占代谢性相互作用的 23%。酶抑制剂可以使药酶活性减弱,使其本身或其他药物代谢减慢,占代谢性相互作用的 70%。因此,临床最关注酶抑制剂引起的相互作用。

药物对 CYP450 的抑制作用分为 3 类: 竞争性抑制,通常发生在 2 种药物为同一个酶的底物时,会产生底物间的竞争,抑制彼此代谢,如氯吡格雷和质子泵抑制剂可产生竞争性抑制; 自杀性抑制,如大环内酯类经 CYP3A4 代谢,代谢物与 P450 酶分子中血红蛋白的亚铁形成复合物使酶失活; 非选择性抑制,是指药物对多个 P450 酶都有抑制作用,没有选择性,如西咪替丁可同时抑制 CYP3A4, 2D6, 1A2。

3 5 个主要 CYP450 亚型相关药物的相互作用

3.1 CYP1A2

CYP1A2 主要分布在肝脏的内质网和线粒体中,肠道、肺、脑等组织中也有少量分布,约占肝脏 CYP450 酶总量的 13%,仅次于 CYP2C 及 CYP3A 亚家族^[3]。其参与咖啡因、华法林、普萘洛尔、茶碱、维拉帕米、硝苯地平等 20 多种药物的代谢,也负责一些内源性激素的羟化反应,同时在一些前致癌物(黄曲霉毒素、真菌毒素、亚硝胺等)的体内活化中也有重要作用。CYP1A2 活性个体差异大,除受药酶诱导剂和抑制剂影响外,还受吸烟、食物等影响,低蛋白饮食、肝硬化、妊娠可使肝脏内 CYP1A2 合成减少,体内活性降低。

CYP1A2 底物与抑制剂相互作用: CYP1A2 抑制剂主要有抗抑郁药氟伏沙明、喹诺酮类抗生素及非选择性的肝药酶抑制剂西咪替丁等,因茶碱、华法林、咖啡因等药物安全性较低,药酶抑制剂可使这些药物代谢减慢不良反应的增加。一些抑制剂与 CYP1A2 底物相互作用的文献报道见表 2。以上药物在合用时应考虑到可能的相互作用,酌情减量或换用其中一种药物。

CYP1A2 底物与诱导剂相互作用: 肝药酶诱导剂中,很多具有非选择性,如利福平、苯妥英、苯巴比妥、卡马西平等对多种肝药酶都有诱导作用,这些诱导剂同样也可诱导 CYP1A2,加快

CYP1A2 底物的代谢,降低其底物疗效,甚至使其不能达到有效的血药浓度。此外,吸烟能增加肝微粒体内活性

表 2 抑制剂与 CYP1A2 底物相互作用

抑制剂	合用药物	相互作用	参考文献
氟伏沙明	普萘洛尔	可使其血药浓度升高 5 倍	[4]
	咖啡因	常出现胃肠道、中枢神经系统、心血管系统反应,最严重者可出现癫痫发作、躁狂、心律失常等症状	[5-6]
	华法林	血药浓度升高 65%,凝血酶原时间延长	[7]
依诺沙星	华法林	增加出血风险	
环丙沙星	茶碱	引起中枢神经系统过度兴奋	[8]
罗红霉素 / 阿奇霉素	华法林	明显增强华法林抗凝作用,联用 4~7 d 后 INR 较联用前明显升高	[9]

CYP1A2 酶蛋白数量,加快咖啡因、氯氮平等底物的代谢,多环芳烃、十字花科蔬菜、烤肉等均可使肝细胞内 CYP1A2 含量增加,增强 CYP1A2 的活性^[10]。因此,对于服用经 CYP1A2 代谢的药物患者,应作适当的用药教育。

3.2 CYP2C9

CYP2C9 是 CYP2C 亚家族中的主要成员,存在基因多态性,且有显著的种族和地域差异,基因突变会导致酶活力下降,代谢能力也随之降低,在中国人群中最常见的突变性基因为 CYP2C9*3,占 8%~10%,其他突变型不到 1%^[11],基因突变中 CYP2C9*3 是酶活性下降的主要原因。在相同基因型的不同个体间 CYP2C9 的活性也存在差异,这与患者的饮食、环境、长期饮酒及酶的诱导与抑制等相关。CYP2C9 的底物包括一些非甾体抗炎药,水溶性他汀类药物氟伐他汀、瑞舒伐他汀及降压药氯沙坦、厄贝沙坦,抗心律失常药胺碘酮等。

CYP2C9 底物与抑制剂相互作用: CYP2C9 的抑制剂主要有胺碘酮、西咪替丁、氟康唑、氟伐他汀、异烟肼等。华法林是多 CYP450 的底物,存在 2 种异构体,即 *S*-华法林和 *R*-华法林,*S*-华法林活性是 *R*-华法林的 5 倍,而 *S*-华法林主要经过 CYP2C9 代谢,因此 CYP2C9 抑制剂对华法林抗凝活性影响更明显。在 CYP2C9 抑制剂中胺碘酮、氟康唑等都是临床常用药物,目前已有较多关于胺碘酮或氟康唑与华法林合用导致 INR 明显延长的报道^[12-13]。在对 43 例合用华法林和胺碘酮的患者 1 年观察中发现,两药相互作用的高峰期是合用的第 7 周,华法林平均最大减量为 44%,胺碘酮每日维持剂量为 400,300,200,100 mg 时,华法林每日剂量降幅分别是 40%,35%,30%,25%^[14]。临床使用时应检测 PT 及 INR 调整剂量。

CYP2C9 底物与诱导剂相互作用: CYP2C9 诱导剂主要有卡马西平、利福平、巴比妥类等,乙醇也是 CYP2C9 的诱导剂,对于服用 CYP2C9 代谢的药物时应教育患者戒酒。

3.3 CYP2C19

CYP2C19 是 CYP2C 亚家族的另一个酶系,存在遗传多态性,代谢速度快者为强代谢者(EM),代谢速度慢者为弱代谢者(PM),存在种族和个体差异,在日本人中 CYP2C19PM 发生率为 20%^[2]。即使是在中国的不同民族中,等位基因 W 型(野生型)和 M 型(突变型)的发生率也存在较大差异^[15]。

CYP2C19 的很多底物即是其抑制剂,如伏立康唑和奥美拉唑等,其诱导剂有苯妥英钠和利福平,苯妥英钠对 CYP2C19 酶有较强诱导作用,对临床用药会产生明显影响。伏立康唑不仅是 CYP2C19, 2C9, 3A4 的底物,也是其抑制剂,对 CYP2C19 亲和力最强。利福平是 CYP2C19 的诱导剂,伏立康唑说明书中将利福平列为绝对禁止联用的药物,因利福平(600 mg, 每日 1 次)可使伏立康唑药时曲线下面积(AUC)和峰浓度(C_{max})分别降低 96% 和

本栏目由
重庆赢英康医疗器械有限公司
协 办

93%,即使伏立康唑剂量加倍也不能恢复至单用时的 AUC 和 C_{max} ,说明书建议在伏立康唑与利福布丁合用时增加伏立康唑剂量,这将增加患者的治疗费用,且利福布丁抗结核作用远小于利福平,临床上一般不选择联用。

质子泵抑制剂和氯吡格雷同为 CYP2C19 和 CYP3A4 底物,以前者为主,两者联用可能产生竞争性抑制。对于冠状动脉介入术后的患者,长期服用氯吡格雷和阿司匹林是必要的,但阿司匹林同时会带来消化道出血的问题,为预防阿司匹林相关的消化道出血通常会联用质子泵抑制剂。Gilard 等^[16]研究发现,在 105 例接受氯吡格雷和阿司匹林抗血小板治疗的患者中,合用质子泵抑制剂患者的磷酸蛋白(VASP)明显高于未用质子泵抑制剂的患者,VASP 越大,表明对氯吡格雷的反应越低,发生血栓的风险越大。随后 Gilard 等又进一步做了随机对照试验,发现奥美拉唑可降低氯吡格雷的抗血小板作用。有研究对比了 300 例冠状动脉介入术后患者服用或不服用质子泵抑制剂对氯吡格雷的影响。结果显示,埃索美拉唑、泮托拉唑或不服用质子泵抑制剂的患者之间,二磷酸腺苷二钠(ADP)诱导的血小板聚集程度或血小板反应指数无明显差异^[17]。国内尚有研究表明,埃索美拉唑或泮托拉唑与氯吡格雷联用时不会影响氯吡格雷抗血小板活性^[18-19]。

3.4 CYP2D6

CYP2D6 是人类唯一有活性的 CYP2D 亚族酶,占总量的 4%,但其参与代谢的药物占总 CYP450 代谢药物的 30%。经它代谢的药物除常见于 CYP450 代谢的抗精神病药、抗抑郁药外,还有一些镇痛药,如可待因、曲马多, β -受体阻滞剂如美托洛尔、卡维地洛等。CYP2D6 酶的特点是其活性不会被化学物质诱导,但可被抑制。其抑制剂包括有氟伐他汀、氟伏沙明、奎尼丁、氟西汀等,其中奎尼丁是 CYP2D6 最强的抑制剂^[20]。

3.5 CYP3A4

CYP3A4 是 CYP450 中代谢药物最多的一个酶,占 CYP450 代谢药物总的 50%,其底物覆盖面极广。通常认为,CYP3A4 是参与口服药物首过效应的主要酶系,也是引起药物相互作用的重要原因。CYP3A4 底物中,阿托伐他汀、辛伐他汀等药物代谢被抑制时可能增加其肝毒性,应尽量避免与 CYP3A4 抑制剂或其底物联用。环孢素、他克莫司等药物代谢抑制时可能增强对免疫的抑制作用,增加不良反应。

CYP3A4 抑制剂相关的相互作用:大环内酯类抗生素本身是 CYP3A4 的底物,在肝脏代谢后其产物与 CYP3A4 中血红蛋白的亚铁形成亚硝基烷烃复合物使酶失活,这种对酶的抑制作用称为自杀性抑制。14 环的红霉素和克拉霉素酶抑制作用最强,其次是 16 环的交沙霉素和乙酰螺旋霉素,15 环的阿奇霉素基本无抑制作用^[21]。

抗病毒药中,既有 CYP3A4 的诱导剂,也有其抑制剂。如综韦拉平为 CYP3A4 诱导剂,而依非韦伦对 CYP3A4 既有诱导作用又有抑制作用^[22],利托那韦则是 CYP3A4 的强抑制剂。

伊曲康唑和酮康唑都是 CYP3A4 的强抑制剂,在与其底物合用时应注意检测药物浓度,必要时调整剂量。

钙离子拮抗剂中,地尔硫草、尼卡地平、维拉帕米和美被拉地尔等对 CYP3A4 有抑制作用,其中美贝拉地尔是一种强效的酶抑制剂,至少可与阿司咪唑、特非那定、西沙比利等 20 多种药物发生不良反应^[23]。

葡萄柚是一种热带水果,也是 CYP3A4 中效抑制剂。研究表明,葡萄柚汁可影响二氢吡啶类钙拮抗剂如非洛地平,免疫抑制剂如环孢素 A,HMG-CoA 还原酶抑制剂如辛伐他汀、阿托伐他汀等的代谢,因葡萄柚汁中多种活性成分半衰期较长,在使用经 CYP3A4 代

谢的药物之前就应停止服用葡萄柚汁,且不能在停药后立即饮用葡萄柚汁,应考虑每种药物几个半衰期以后才可饮用^[24]。

CYP3A4 诱导剂: CYP3A4 诱导剂主要为利福平,利福平是一类广泛的 P450 诱导剂,同属利福霉素类抗生素的利福喷丁及利福布丁对 P450 诱导作用较弱,在特殊情况下可考虑替代利福平治疗。

3 小结

药物相互作用可发生在药物在体内的所有过程,包括吸收、分布、代谢和排泄,其中代谢性相互作用最重要,约占 40%,而 CYP450 酶抑制剂引起的相互作用约占代谢性相互作用的 70%。

CYP1A2 的抑制剂主要有氟伏沙明、诺氟沙星、环丙沙星、红霉素等,与其底物华法林、茶碱、咖啡因等合用时,会使其血药浓度升高。经 CYP2C9 代谢的药物中尤应注意的是 S-华法林,S-华法林抗凝活性是 R-华法林的 5 倍,与 CYP2C9 抑制剂胺碘酮、氟康唑等合用时可能使 PT 明显延长,INR 升高。CYP2C19 因基因突变存在明显的代谢速率差异,而东方人以 PM 发生率较高。伏立康唑为 CYP2C19 抑制剂,利福平为 CYP2C19 诱导剂,两药合用时可使伏立康唑 C_{max} 和 AUC 分别降低 93% 和 96%,两药应禁止联用。氯吡格雷主要经 CYP2C19 代谢成活性产物,而质子泵抑制剂对 CYP2C19 的抑制作用可能影响氯吡格雷的抗血小板活性,奥美拉唑应尽量避免与氯吡格雷联用,埃索美拉唑和泮托拉唑与氯吡格雷联用是可行的,但仍需进一步研究证明。CYP2D6 的量只占 CYP450 总量的 4%,但其代谢药物占 CYP450 代谢药物总的 30%,奎尼丁是其最强的抑制剂。CYP3A4 代谢药物占 P450 酶代谢药物总的 50%,它是参与药物首过效应最主要的酶,也是与药物相互作用关系最密切的酶,其抑制剂包括有大环内酯类抗生素、蛋白抑制剂类抗病毒药、咪唑类抗真菌药、钙拮抗剂及葡萄柚汁等。CYP3A4 底物中阿托伐他汀、辛伐他汀、吉非罗齐、环孢素 A、他克莫司等对药物剂量要求较严格,药物浓度高时可能引起不良反应,浓度低时可能失去疗效,因此药物浓度、疗效及不良反应的检测极为重要,必要时调整药物剂量。

综上所述,当经过 CYP450 代谢的药物可能发生相互作用的药物合用时,应密切监测患者的情况,必要时进行药物剂量调整,甚至换用其他更合适的药物。

作者简介:魏春燕(1990-),女,四川泸州人,大学本科,研究方向为临床药学,(电子信箱)56299146@qq.com。

参考文献:

- [1] 孙家钰,苗佳. 抗菌药物与细胞色素 P450 的相关研究[J]. 华西医学,2012,27(7): 982-984.
- [2] 蒋新国. 生物药剂学与药物动力学[M]. 北京: 高等教育出版社,2009: 138-143.
- [3] 周宏源. 遗传药理学[M]. 北京: 人民军医出版社,2003: 53-54.
- [4] 许振华,周宏源. 细胞色素氧化酶 P450 与药物代谢[J]. 中国临床药理学杂志,1996,12(2): 115.
- [5] Rasmussen BB, Nieelen, Broson TLK. Fluvoxamine is a potent inhibitor of the metabolism of caffeine in vitro[J]. Pharmacol Toxicol,1998,83(6): 240.
- [6] Carrillo JA, Benitez J. Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medication[J]. Clin Pharmacokinet, 2000, 39(2): 127.
- [7] 杨甫德. 抗抑郁剂与华法林的相互作用[J]. 国外医药: 制剂分册, 2000,21(4): 235.
- [8] 张毅. 忌与喹诺酮类抗生素伍用的药物[J]. 中国现代神经疾病杂志,2007,7(1): 28.
- [9] 聂艳霞,张志彪,李娟,等. 影响华法林抗凝作用的因素[J]. 血栓与止血学,2007,13(4): 170-172.

金蝉止痒胶囊对小鼠皮肤瘙痒的影响研究

徐 汉¹, 吕珊珊³, 徐世军², 周年华³, 唐桂英³, 陈 成³, 杨 超³, 谯志文³

(1. 湖北省人民医院, 湖北 武汉 430060; 2. 成都中医药大学, 四川 成都 611137;

3. 重庆希尔安药业有限公司, 重庆 401121)

摘要:目的 探讨金蝉止痒胶囊对小鼠皮肤瘙痒的治疗作用。方法 分别选用2,4-二异氰酸甲苯酯、右旋糖酐、4-氨基吡啶引出小鼠瘙痒症状,给予金蝉止痒胶囊治疗,观察小鼠表现从而推断药物疗效。结果 金蝉止痒胶囊各剂量组均能够延长2,4-二异氰酸甲苯酯和4-氨基吡啶导致小鼠皮肤瘙痒的潜伏期($P < 0.05$),并明显减少2,4-二异氰酸甲苯酯导致的皮肤瘙痒过程中小鼠的搔抓次数($P < 0.01$);高剂量组金蝉止痒胶囊能够显著减少由右旋糖酐导致的小鼠皮肤瘙痒时间和小鼠单位时间内的搔抓次数($P < 0.05$)。结论 金蝉止痒胶囊可以有效抑制由各种原因导致的小鼠皮肤瘙痒症状,具有良好的止痒作用。

关键词: 金蝉止痒胶囊; 瘙痒; 止痒

中图分类号: R285.5; R286

文献标识码: A

文章编号: 1006-4931(2014)06-0020-03

Research on Effect of Jinchan Relieving Itch Capsule on Mice Skin Itch

Xu Han¹, Lv Shanshan³, Xu Shijun², Zhou Nianhua³, Tang Guiying³, Chen Cheng³, Yang Chao³, Qiao Zhiwen³

(1. Hubei Provincial People's Hospital, Wuhan, Hubei, China 430060; 2. Chengdu University of

Traditional Chinese Medicine, Chengdu, Sichuan, China 611137; 3. Chongqing Healan Pharmaceutical Co., Ltd., Chongqing, China 401121)

Abstract: **Objective** To explore the curative effect of Jinchan Relieving Itch Capsule on mice skin itch. **Methods** 2,4-toluene diisocyanate (TDI), dextran (DX) and 4-aminopyridine were selected for causing the skin itch symptom in mice respectively. The model mice were treated by Jinchan Relieving Itch Capsule and the mice manifestations were observed for deducing the curative effects of drugs. **Results** All doses groups of Jinchan Relieving Itch Capsule obviously prolonged the incubative stage of itch induced by TDI and 4-aminopyridine ($P < 0.05$) and reduce the scratch times significantly during the itch process induced by TDI ($P < 0.01$); the high dose groups of Jinchan Relieving Itch Capsule could reduce the mice skin itch period and the scratch times induced by time induced by DX ($P < 0.05$). **Conclusion** Jinchan Relieving Itch Capsule can effectively inhibit the skin itch symptom caused by various reasons and has well effect for relieving skin itch.

Key word: Jinchan Relieving Itch Capsule; itch; alleviate itching

皮肤瘙痒是一种常见的皮肤病,可由多种原因引起,瘙痒发作时令人难以忍受^[1]。临床中多种疾病会出现使人难以忍受的痒感,如湿疹、荨麻疹、夏季皮炎等,会对患者的情绪产生严重影响,从而导致患者整体生理功能的紊乱。金蝉止痒胶囊运用传统中医理论,以金银花、栀子、黄芩、苦参、黄柏、龙胆、白芷、白鲜皮、蛇床子、蝉蜕、连翘、地肤子、地黄、青蒿、广藿香、甘草等中药组方,具有良好的清热解毒、燥湿止痒作用。本研究中通过建立经典的痒觉动物模型,探讨金蝉止痒胶囊的止痒疗效,为临床应用提供基础的药理试验数据。

1 药物、试剂与动物

金蝉止痒胶囊(重庆希尔安药业有限公司,批号为120223); 消风止痒颗粒(烟台大洋制药有限公司,批号为120434); 马来酸氯苯那敏片(太极集团西南药业股份有限公司,批号为120308); 2,4-二异氰酸甲苯酯(Gracia Chemical Technology Co. Ltd.,批号为201203096); 右旋糖酐-40(山东齐都药业有限公司,批号为1D11121307); 4-氨基吡啶(Gracia Chemical Technology Co. Ltd. Chengdu,批号为201205120)。KM小鼠,SPF级,雌雄各

- [10] 肖 鹏,周宏源. 细胞色素氧化酶 CYP1A2 的研究进展[J]. 中南大学学报: 医学版,2008,33(5): 456-460.
- [11] Yoon YR, Shon JH, Kim MK, et al. Frequency of cytochrome P450C9 mutant alleles in a Korean population[J]. Br J Clin Pharmacol, 2001, 51(3): 277-280.
- [12] 张海英,刘 一,李玉珍. 华法林与氯康唑联合应用致国际标准化比值升高[J]. 药物不良反应杂志,2011,13(2): 120-121.
- [13] 姚均迪,蒋逸风. 胺碘酮增强华法林钠的抗凝作用[J]. 临床荟萃, 2006,21(11): 810-811.
- [14] Sanoski CA, Bauman JL. Clinical observation with the amiodarone/warfarin interaction: dosing relationship with long-term therapy[J]. Chest, 2002,121(1): 19-23.
- [15] Yan S, Zhou HH. Individual and ethnic differences in CYP2C19 activity in Chinese population[J]. Acta Pharmacol Sin, 2000,21(3): 193-199.
- [16] Gilard M, Arnaud B, Le Gal G, et al. Influence of omeprazol on the antiplatelet action of clopidogrel associated to aspirin[J]. J Thromb Haemost, 2006,4(11): 2508-2509.
- [17] Siller-Matula JM, Spiel AO, Lang M, et al. Effects of pantoprazole and

- omeprazole on platelet inhibition by clopidogrel[J]. Am Heart J, 2009, 157(1): 148 e1-e5.
- [18] 刘琼华,毛永连,张 军,等. 埃索美拉唑对氯吡格雷高维持量作用的影响[J]. 中国药业,2011,20(12): 21-23.
- [19] 李权林,李敬东,彭 勇,等. 氯吡格雷联合泮托拉唑不增加心血管事件发生基于Meta分析[J]. 中国现代医学杂志,2011,13(5): 24-27.
- [20] 付良庆,吴德政. 细胞色素 P4502D6 的研究进展[J]. 中国临床药理学杂志,2000,16(6): 453-457.
- [21] 张 虹,范婷婷,方 昱. 细胞色素 P4503A4 的研究进展[J]. 中国医院药学杂志,2009,29(4): 317-319.
- [22] Malaty L, Kuper JJ. Drug interactions of HIV protease inhibitors[J]. Drug Saf, 1999,20(2): 147-169.
- [23] Friedricines DG, Woodcock J, Lumpkin MM. The safety of newly approved medicines: Do recent market removals mean there is a problem? [J]. JAMA, 1999,281: 1728-1730.
- [24] 王仁云. 葡萄柚汁与药物的相互作用[J]. 药学服务与研究,2002,2(1): 45-48.

(收稿日期: 2013-09-13)